

COMPTE RENDU DE TP

Expérience de Torricelli et de Poiseuille

Réalisé par

Chiara LAJOUS & Emmanuel MIRANDE-IRIBERRY

Réalisé le :

28 novembre 2025

Table des matières

1	TP Partie 1 Torricelli	3
1.1	Introduction	3
1.2	Matériel utilisé	3
1.3	Mise en place de l'expérience	3
1.4	Vase de Mariotte et formule de Torricelli	4
2	Vidange d'un récipient	7
2.1	Introduction	7
2.2	Données expérimentales	7
2.3	Analyse des résultats	8
2.4	Explication via Bernoulli et tuyau	8
3	TP Partie 2 Poiseuille	10
3.1	Introduction	10
3.2	Matériel utilisé	10
3.3	Mise en place de l'expérience	10
3.4	Manipulations et traitement des données	11

1 TP Partie 1 Torricelli

1.1 Introduction

Historiquement, l'étude de l'écoulement des fluides remonte aux travaux de Galilée et fut approfondie par son élève Evangelista Torricelli au XVII^e siècle. Torricelli établit que la vitesse d'un fluide s'écoulant par un orifice sous l'effet de la gravité est donnée par la relation

$$v = \sqrt{2gh},$$

issue du principe de conservation de l'énergie mécanique. Cette loi, appelée formule de Torricelli, permet de décrire le comportement d'un écoulement gravitaire en assimilant la sortie du fluide à une chute libre. Dans ce TP, nous cherchons à vérifier expérimentalement cette relation en utilisant un vase de Mariotte, dispositif permettant de maintenir une pression constante et donc un débit stable malgré la variation apparente du niveau d'eau.

1.2 Matériel utilisé

- vase de Mariotte : réservoir cylindrique transparent percé dans sa partie inférieure relié par un tuyau souple sur lequel est placé un fermoir manuel pour stopper l'écoulement ;
- règle métallique, balance, bécher, chronomètre ;
- éprouvette graduée (100 mL) ;

1.3 Mise en place de l'expérience

La manipulation se divise en deux parties principales : l'étude du Vase de Mariotte et la vidange d'un récipient.

Montage pour le Vase de Mariotte

Le réservoir cylindrique placé sur un support à hauteur et dont l'orifice d'écoulement est orienté vers une bassine. On s'assure que le fermoir est bien visé pour stopper l'écoulement lors du remplissage du réservoir, il est presque entièrement rempli d'eau pour laisser l'espace pour l'insertion du bouchon supérieur ainsi que le tube le traversant. Ce tube, traversant le bouchon, est initialement descendu jusqu'au fond du vase de Mariotte. On repère sa position de référence au niveau du bouchon avec un scotch.

Montage pour la vidange d'un récipient

On utilise le même montage pour cette expérience mais ici nous enleverons le bouchon supérieur ainsi que le tube le traversant. Le fermoir est initialement resserré (pas d'écoulement).

Nous plaçons sur une face du réservoir une feuille que nous avons gradué de 0 cm à 29 cm. Le réservoir est rempli d'eau jusqu'à une hauteur h_0 (ici $h_0 = 27$ cm).

1.4 Vase de Mariotte et formule de Torricelli

Récolte et analyse des données

On commence par augmenter la hauteur du tube traversant le bouchon depuis une position initiale h_{initial} , puis on libère l'orifice d'écoulement. Après quelques secondes, l'apparition de bulles remontant à la surface indique que le système a atteint le **régime stationnaire**.

À cet instant, le chronomètre est lancé simultanément au placement du bécher sous l'écoulement. On arrête le chronomètre et on retire le bécher après un temps t supérieur à 10 s (une durée plus longue améliore la précision de la mesure). Le contenu du bécher est ensuite versé dans une éprouvette graduée pour mesurer le volume d'eau V récolté durant le temps t . Cette procédure est répétée pour neuf positions différentes de la hauteur du tube, les résultats étant répertoriés dans le tableau [1].

h en cm ± 1 mm	t en s	V en mL
4,2	24,58	56 ± 1
6,7	20,05	98 ± 1
10,1	12,42	94 ± 1
13,3	14,45	136 ± 2
15,2	13,30	131 ± 2
17,7	11,26	120 ± 2
19,4	28,52	347 ± 4
21,9	13,46	176 ± 2
23,7	10,10	139 ± 2

TABLE 1 – Valeurs expérimentales de mesure du volume récolté durant un temps t selon une hauteur h du tube traversant le bouchon supérieur.

Le débit massique est donné par l'équation 1 :

$$Q_m = \frac{m}{t}, \quad \text{avec } m \text{ la masse du fluide mesurée durant le temps } t \quad (1)$$

Remarque : dans cette manipulation, nous mesurons directement le volume V du fluide recueilli. La masse m de fluide mesurée est donnée par la relation :

$$m = \rho \times V$$

où ρ est la masse volumique du fluide. Pour l'eau, on utilise $\rho = 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Ainsi, le débit volumique est donné par l'équation 2 :

$$Q_V = \frac{V}{t}, \quad \text{avec } Q_V \text{ en } \text{m}^3/\text{s} \quad (2)$$

Calculs et régression linéaire

En utilisant le code Python présenté à l'??, nous déterminons le débit massique, le débit volumique ainsi que le carré du débit volumique. Les incertitudes sont prises en compte pour le volume (u_V) et le temps de mesure ($u_t = 0,05$ s).

Débit massique Q_m (kg/s)	Débit volumique Q_V (m ³ /s)	Carré du débit volumique Q_V^2 (m ⁶ /s ²)
2.28×10^{-3}	2.28×10^{-6}	5.19×10^{-12}
4.89×10^{-3}	4.89×10^{-6}	2.39×10^{-11}
7.57×10^{-3}	7.57×10^{-6}	5.73×10^{-11}
9.41×10^{-3}	9.41×10^{-6}	8.86×10^{-11}
9.85×10^{-3}	9.85×10^{-6}	9.70×10^{-11}
1.07×10^{-2}	1.07×10^{-5}	1.14×10^{-10}
1.22×10^{-2}	1.22×10^{-5}	1.48×10^{-10}
1.31×10^{-2}	1.31×10^{-5}	1.71×10^{-10}
1.38×10^{-2}	1.38×10^{-5}	1.89×10^{-10}

TABLE 2 – Tableau des débits massiques, volumiques et du carré du débit volumique avec 2 chiffres significatifs après la virgule.

Le débit volumique est représenté en fonction de la hauteur h sur la figure [figure 1](#).

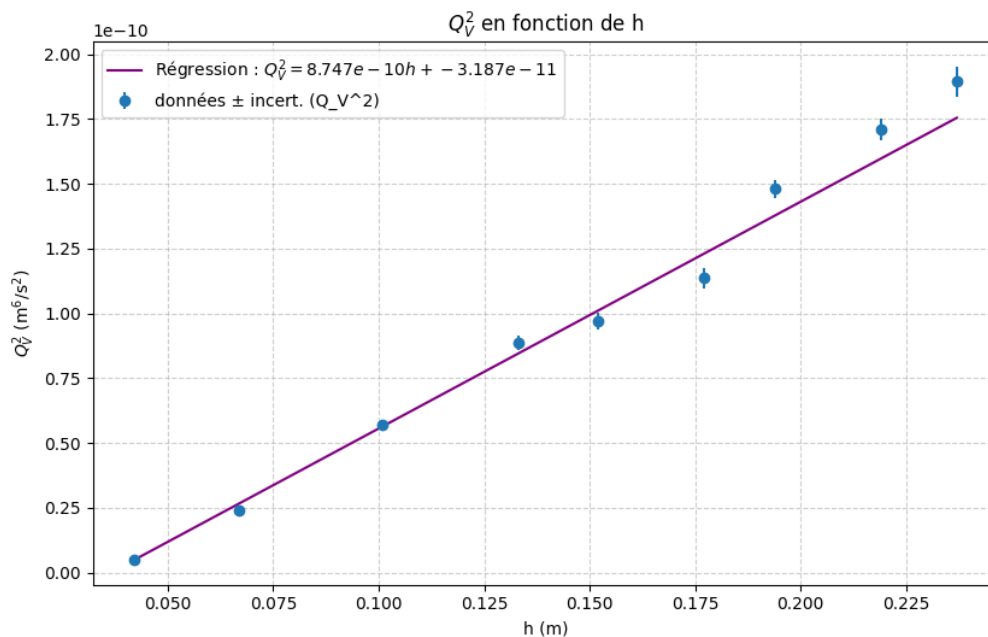


FIGURE 1 – Évolution de Q_V^2 en fonction de h .

À partir des valeurs de Q_V^2 obtenues, une régression linéaire de la forme :

$$Q_V^2 = a h + b$$

a été effectuée, avec les résultats :

$$a = (8.75 \pm 0.28) \times 10^{-10} \text{ m}^6 \text{ s}^{-2} \text{ m}^{-1}, \quad b = (-3.19 \pm 0.15) \times 10^{-11} \text{ m}^6/\text{s}^2.$$

La valeur de l'ordonnée à l'origine est très proche de zéro, ce qui est cohérent avec le modèle théorique de Torricelli, qui prédit que Q_V^2 doit être nul lorsque $h = 0$. Cela confirme que la régression linéaire s'accorde bien avec les données expérimentales.

Section contractée

La théorie de Torricelli donne :

$$Q_V^2 = 2gS_c^2h \quad \Rightarrow \quad a = 2gS_c^2$$

d'où :

$$S_c = \sqrt{\frac{a}{2g}}$$

L'incertitude est propagée selon :

$$u(S_c) = \frac{u(a)}{4gS_c}.$$

$$\Rightarrow \boxed{S_c = (6.68 \pm 0.11) \times 10^{-6} \text{ m}^2}$$

Cette section contractée représente la surface réelle du jet après sortie de l'orifice, réduite par la contraction de la veine fluide. Les écarts possibles avec la section géométrique de l'orifice peuvent provenir de :

- pertes d'énergie par turbulence et frottement à l'orifice,
- éclaboussures et imprécisions de mesure des volumes,
- approximations dans le chronométrage manuel.

Ainsi, l'analyse expérimentale met en évidence une relation linéaire entre Q_V^2 et h , confirmant la loi de Torricelli, et permet d'extraire quantitativement la section contractée du filet de fluide avec son incertitude.

2 Vidange d'un récipient

2.1 Introduction

On veut vérifier la loi d'évolution de la hauteur h d'un récipient qui se vide à travers un orifice pratiqué sur sa base. Cette loi est donnée par la relation :

$$\sqrt{h} = \sqrt{h_0} - \frac{s}{2S} \sqrt{2g} t$$

où h_0 est la hauteur initiale de liquide dans le récipient, S la surface de sa section, s la section de l'orifice (en fait celle de la section contractée) et g l'accélération de la pesanteur.

2.2 Données expérimentales

Hauteur niveau h (cm)	Temps t (s)
24	14.11
22	25.08
20	36.00
18	47.94
16	63.79
14	75.98
12	91.50
10	109.12
8	125.78
6	149.31
4	179.09
2	223.94

TABLE 3 – Données expérimentales de la vidange du réservoir mesurées à partir d'une vidéo.

Estimation des incertitudes

La vidange du réservoir a été filmée avec un iPhone 12 en 1080p HD à 30 fps. Les principales sources d'incertitude sont :

- **Précision temporelle** : Intervalle entre deux images $1/30 \approx 0,033$ s. En tenant compte de la lecture à vue d'œil, on prend

$$u(t) \approx \pm 0,05 \text{ s.}$$

- **Précision sur la hauteur** : Lecture sur des graduations de 1 cm :

$$u(h) \approx \pm 0,5 \text{ cm.}$$

2.3 Analyse des résultats

Le graphique de $\sqrt{h}$ en fonction du temps t est présenté à la figure 2. Les barres d'incertitude ont été ajoutées sur les deux axes. La relation est linéaire, ce qui est cohérent avec la loi théorique.

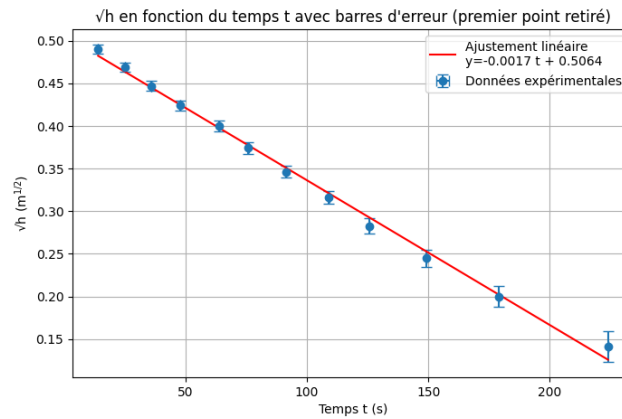


FIGURE 2 – Évolution de $\sqrt{h}$ en fonction du temps t avec barres d'incertitude.

La régression linéaire avec incertitude sur la pente donne :

$$\text{Pente} = -0.0017 \pm 0.00005 \text{ m}^{1/2}/\text{s}, \quad R^2 = 0.9959$$

À partir de la pente, la section contractée du trou est :

$$C_c \cdot S = (1.51 \pm 0.30) \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

Le coefficient de contraction est donc :

$$C_c = 0.151 \pm 0.030$$

La valeur trouvée est très inférieure à celle d'un orifice mince classique ($C_c \approx 0.61$).

2.4 Explication via Bernoulli et tuyau

Dans cette expérience, le liquide s'écoule via un tuyau souple dont les diamètres sont :

$$D_{\text{in}} = 7 \pm 1 \text{ mm}, \quad D_{\text{out}} = 5 \pm 1 \text{ mm}$$

Les sections correspondantes sont :

$$S_{\text{in}} \approx 3.85 \times 10^{-5} \text{ m}^2, \quad S_{\text{out}} \approx 1.96 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

En appliquant Bernoulli et la conservation du débit pour un écoulement incompressible :

$$Q = S_{\text{in}} v_{\text{in}} = S_{\text{out}} v_{\text{out}} \quad \Rightarrow \quad v_{\text{out}} = \frac{S_{\text{in}}}{S_{\text{out}}} v_{\text{in}}$$

La vitesse réelle du liquide à la sortie est donc limitée par la section du tuyau et non par un orifice simple. Les pertes dues aux frottements et aux changements de section dans le tuyau réduisent le débit effectif.

Ceci explique que le coefficient de contraction mesuré ($C_c \approx 0,151$) soit beaucoup plus faible que la valeur théorique pour un orifice rigide ($C_c \sim 0.61$).

3 TP Partie 2 Poiseuille

3.1 Introduction

Historiquement, la loi de Poiseuille a été établie au XIX^e siècle par le physiologiste français Jean-Léonard Poiseuille, qui étudiait l'écoulement de liquides dans de fins tubes. Ses travaux ont permis de décrire de manière quantitative l'écoulement laminaire d'un fluide visqueux en fonction de la pression, de la longueur et surtout du rayon du tube.

Dans ce TP, nous cherchons à vérifier expérimentalement cette loi et à analyser comment les paramètres physiques influencent le débit d'un écoulement laminaire.

3.2 Matériel utilisé

- Pompe alimentant un réservoir contenant le fluide visqueux.
- Réservoir à niveaux relié à un capillaire, lui-même connecté à quatre tubes verticaux espacés de manière égale.
- Réglet, éprouvette graduée, chronomètre, bécher, thermomètre.

3.3 Mise en place de l'expérience

Une pompe est activée, injectant le fluide visqueux dans le réservoir (un fermoir est placé pour contrôler le débit). Le niveau du fluide augmente progressivement jusqu'à atteindre un régime stationnaire, où le débit entrant devient égal au débit sortant par le tuyau raccordé à l'un des niveaux. Le fluide s'écoule alors en régime laminaire à la sortie du capillaire. (Ci-dessous figure 3)

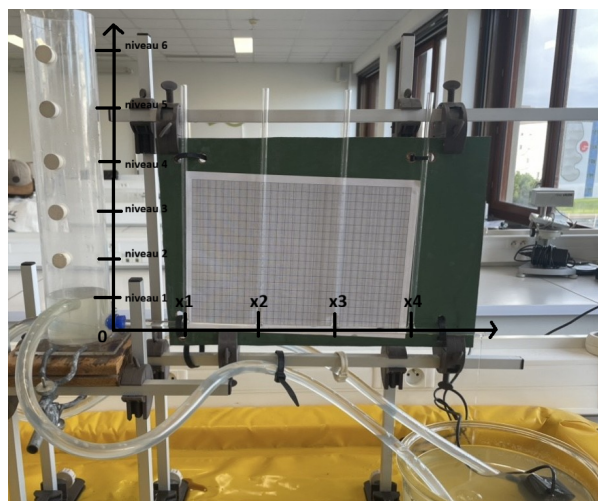


FIGURE 3 – Montage expérimental - les 6 niveaux du réservoir repérés en ordonnées - les positions des 4 tubes repérés en abscisse.

3.4 Manipulations et traitement des données

Avant toute chose nous calculons la masse volumique du fluide visqueux utilisé :

$$m = 44.9 \text{ g} = 4.49 \times 10^{-2} \text{ kg}, \quad u(m) = 0.1 \text{ g} = 1.0 \times 10^{-4} \text{ kg}$$

$$V = 38 \text{ mL} = 3.8 \times 10^{-5} \text{ m}^3, \quad u(V) = 1 \text{ mL} = 1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{4.49 \times 10^{-2}}{3.8 \times 10^{-5}} = 1.18 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

$$\frac{u(\rho)}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u(m)}{m}\right)^2 + \left(\frac{u(V)}{V}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1.0 \times 10^{-4}}{4.49 \times 10^{-2}}\right)^2 + \left(\frac{1.0 \times 10^{-6}}{3.8 \times 10^{-5}}\right)^2} = 0.0264$$

$$u(\rho) = \rho \times 0.0264 = 1.18 \times 10^3 \times 0.0264 = 3.1 \times 10^1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

$$\boxed{\rho = (1.18 \pm 0.03) \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}}$$

Nous avons effectué ce processus de remplissage du réservoir jusqu'à un régime stationnaire pour les 6 niveaux différents et avons ensuite relevé la hauteur du fluide dans les 4 tubes verticaux (en ajoutant le rayon du , $r = 0,4 \text{ cm}$) :

Hauteur niveau H (cm)	(en x_1) h_1 (cm)	(en x_2) h_2 (cm)	(en x_3) h_3 (cm)	(en x_4) h_4 (cm)
6,0	3,0	2,4	1,6	0,8
12,2	7,8	6,0	3,9	1,9
18,0	12,5	9,5	6,3	3,1
24,15	17,4	13,3	8,85	4,3
29,4	21,35	16,1	10,75	5,25
34,75	25,65	19,4	12,9	6,3

TABLE 4 – Tableau des hauteurs du fluide réservoir et tubes verticaux. chaque mesure à une incertitude de celle sur la mesure hauteur des niveaux additionnée à celle du rayon du capillaire soit un total de $\pm 1 \text{ mm}$

Hauteur niveau H (cm)	temps t (s)	volume V (mL)
6,0	20,59	$12 \pm 1 \text{ mL}$
12,2	20,65	$18 \pm 1 \text{ mL}$
18,0	20,70	$44 \pm 1 \text{ mL}$
24,15	17,08	$48 \pm 1 \text{ mL}$
29,4	18,37	$64 \pm 1 \text{ mL}$
34,75	18,59	$80 \pm 1 \text{ mL}$

TABLE 5 – incertitude sur le temps $u(t) = 0,01 \text{ s}$

On calcule dans un premier temps les débits volumiques ainsi que les incertitudes correspondantes :

$$\Delta Q = Q \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2}$$

H (cm)	Q (mL/s)	ΔQ (mL/s)
6.00	0.583	0.049
12.20	0.872	0.048
18.00	2.126	0.048
24.15	2.810	0.059
29.40	3.484	0.054
34.75	4.303	0.054

TABLE 6 – Débits volumiques mesurés et incertitudes associées

A l'aide de la loi fondamentale de l'hydrostatique nous pouvons retrouver les P_i :

$$P_i = \rho g h_i$$

H (cm)	P_1 (Pa)	P_2 (Pa)	P_3 (Pa)	P_4 (Pa)
6,00	347,3	277,8	185,2	92,6
12,20	902,9	694,5	451,5	219,9
18,00	1447,0	1099,7	729,3	358,8
24,15	2014,2	1539,6	1024,5	497,8
29,40	2471,4	1863,7	1244,4	607,7
34,75	2969,2	2245,7	1493,3	729,3

TABLE 7 – Pressions hydrostatiques calculées à partir des hauteurs mesurées.

Vérification de la Linéarité

Selon la théorie de l'écoulement laminaire (Loi de Poiseuille), la pression doit décroître linéairement le long du capillaire. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons calculé la surpression P_i en chaque point de mesure x_i par la loi fondamentale de l'hydrostatique ($P_i = \rho \cdot g \cdot h_i$).

L'observation du graphique Profils de pression (Figure 4) montre que pour tous les niveaux du réservoir H , les points de mesure sont alignés sur une droite. Ce résultat confirme la linéarité du champ de pression dans l'écoulement.

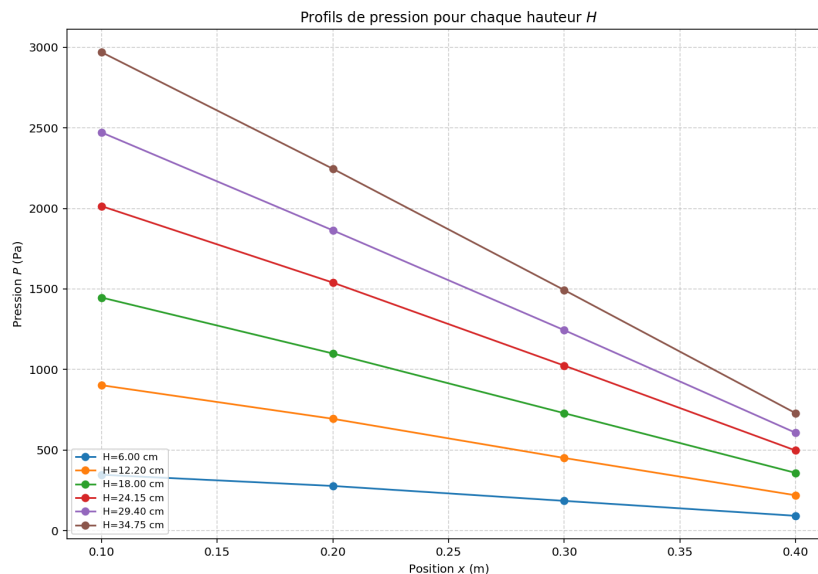


FIGURE 4 – Profils de pression $P(x)$ en fonction de la position x pour chaque niveau H du réservoir. La linéarité des profils confirme le régime laminaire.

Déduction du Gradient de Pression $|\Delta P/L|$ et son Incertitude

Le gradient de pression $|\frac{\Delta P}{L}|$ est la variation de pression par unité de longueur. Il est obtenu par une régression linéaire sur les données de pression P_i en fonction de la position x_i , selon la relation :

$$P(x) = a \cdot x + P_{\text{réservoir}}$$

Dans cette expression, le gradient de pression est donné par la valeur absolue de la pente a de la régression :

$$|\frac{\Delta P}{L}| = |a|$$

Le tableau résume les résultats numériques des gradients de pression et de leurs incertitudes pour les six niveaux :

Niveau	$ \Delta P/L $ (Pa/m)	Incertitudes
1	856.61	± 40.10
2	2292.01	± 49.11
3	3634.80	± 40.10
4	5064.41	± 84.87
5	6210.42	± 45.94
6	7472.18	± 65.23

TABLE 8 – Valeur absolue du Gradient de pression $|\Delta P/L|$ pour chaque hauteur H

Vérification de la Loi de Poiseuille

L'objectif de cette étape est de vérifier la validité de la Loi de Poiseuille, qui prédit une relation linéaire entre le débit volumique Q et le gradient de pression $|\Delta P/L|$:

$$Q = \left(\frac{\pi R^4}{8\eta} \right) \cdot \frac{\Delta P}{L}$$

Cette relation est de la forme $Q = K \cdot |\Delta P/L|$, où K est la constante de proportionnalité (pente) dont la valeur dépend de la géométrie du tube (R) et de la viscosité du fluide (η).

Pour vérifier cette loi, nous traçons le débit Q (calculé à partir des mesures V et t) en fonction du gradient de pression $|\Delta P/L|$ (obtenu par régression linéaire dans la section précédente).

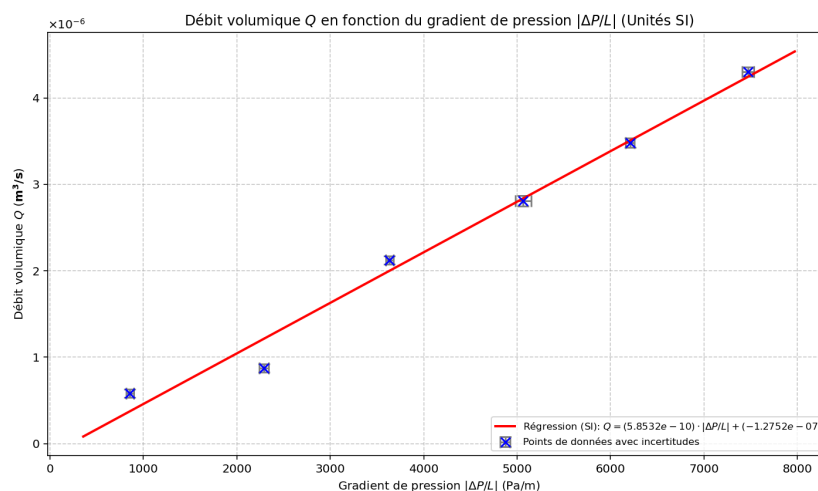


FIGURE 5 – Graphique du débit en fonction du gradient de pression.

Validité de la Loi de Poiseuille

L'observation du graphique permet de tirer les conclusions suivantes :

- Les points expérimentaux sont bien alignés le long d'une droite.

- Cette droite passe par l'origine, conformément à la prédiction théorique ($Q = 0$ si $|\Delta P/L| = 0$).

Conclusion : Oui, la Loi de Poiseuille est vérifiée pour cet écoulement. La relation linéaire entre le débit Q et le gradient de pression $|\Delta P/L|$ confirme que l'écoulement du fluide dans le capillaire est bien un régime de Stokes (écoulement lent et laminaire).

Déduction du Coefficient de Viscosité η et Comparaison

La viscosité dynamique η est déterminée à partir de la loi de Hagen-Poiseuille pour un écoulement laminaire :

$$Q = \frac{\pi \cdot R^4}{8 \cdot \eta} \cdot \left| \frac{\Delta P}{L} \right|$$

La pente $A = \frac{\pi \cdot R^4}{8 \cdot \eta}$ on trouve graphiquement, voir [figure 5](#), $A \approx 5,85 \times 10^{-10}$ SI

Nous pouvons calculer la viscosité notée η :

$$\eta = \frac{\pi \cdot 0.0027^4}{5,85 \times 10^{-10} \cdot 8}$$

$$\eta \approx 0,036 \text{ Pa.s}$$

Avec le rayon du tube est $R = 2.7 \text{ mm} = 0.0027 \text{ m}$.

En propageant les incertitudes sur le rayon R et la pente A :

$$\frac{\Delta \eta}{\eta} = \sqrt{\left(4 \frac{\Delta R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2}.$$

Avec $R = 0.0027 \text{ m}$, $\Delta R = 0.0001 \text{ m}$, $A = 5.85 \times 10^{-10}$, $\Delta A \approx 0.3 \times 10^{-10}$, on obtient

$$\frac{\Delta \eta}{\eta} = \sqrt{\left(4 \frac{0.0001}{0.0027}\right)^2 + \left(\frac{0.3 \times 10^{-10}}{5.85 \times 10^{-10}}\right)^2} \approx 0.157,$$

$$\Delta \eta \approx 0.157 \cdot 0.036 \approx 0.006 \text{ Pa.s.}$$

$$\boxed{\eta = 0.036 \pm 0.006 \text{ Pa.s}}$$

Comparaison avec les données du fascicule de TP

Étant donné que la température d'expérience est $T = 20^\circ\text{C}$, nous utilisons la colonne correspondante du tableau de référence pour la viscosité des solutions aqueuses de glycérine. Ici nous avons dilution d'environ 20% d'eau dans la glicérine.

Glycérine (% massique)	η (mPa · s)
80	60,1
75	35,5

TABLE 9 – Extrait des viscosités η des solutions aqueuses de glycérine à 20 °C (en mPa · s).

Le calcul basé sur la loi de Hagen-Poiseuille et la régression linéaire globale a permis de déterminer la viscosité dynamique expérimentale du fluide à 20 °C :

$$\eta_{exp} = 0,036 \pm 0,006 \text{ Pa.s} \Rightarrow 36 \pm 6 \text{ mPa.s}$$

En comparant cette valeur aux données du fascicule de TP on en déduit que la solution contient environ 76% de glycérine massique, ce qui est en accord avec le fascicule qui indique un pourcentage de dilution d'environ 20% d'eau soit environ 80% de glicérine. Cette cohérence confirme la validité de la Loi de Poiseuille pour cet écoulement laminaire et la fiabilité de la mesure du débit et du gradient de pression dans nos conditions expérimentales.

Évaluation du Nombre de Reynolds

Pour confirmer la validité de l'hypothèse d'écoulement laminaire (Loi de Poiseuille), nous calculons le nombre de Reynolds (Re) pour les conditions d'écoulement maximal. Le nombre de Reynolds est défini par :

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot D}{\eta}$$

où v est la vitesse moyenne d'écoulement ($v = Q/S$ avec S la section du capillaire) et D est le diamètre du capillaire.

Nous utilisons les valeurs déterminées lors du traitement des données pour le point de débit maximal ($H = 34.75 \text{ cm}$) :

La vitesse moyenne est calculée par la conservation du débit ($v = Q/(\pi R^2)$) :

$$v_{\max} = \frac{Q_{\max}}{\pi \cdot R^2} = \frac{4.303 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}}{\pi \cdot (0.0027 \text{ m})^2}$$

$$v_{\max} \approx 0.189 \text{ m/s}$$

Nous substituons les valeurs dans l'équation de Reynolds :

$$Re_{\max} = \frac{(1180 \text{ kg/m}^3) \cdot (0.189 \text{ m/s}) \cdot (0.0054 \text{ m})}{0.036 \text{ Pa} \cdot \text{s}}$$

$$Re_{\max} = 33,453$$

(En utilisant $\rho \approx 1180 \text{ kg/m}^3$)

Puisque le nombre de Reynolds maximal est $Re_{\max} \approx 33,453$, valeur très largement inférieure au seuil critique de $Re_{\text{crit}} \approx 2000$, l'écoulement est confirmé comme étant en régime laminaire pour l'ensemble des mesures.

Oui, l'écoulement de Poiseuille est valable, car les résultats indiquent clairement un régime laminaire ($Re < 2000$).